

TIỂU LUẬN MÔN HỌC

Mỗi nhóm thực hiện 01 đề tài quản lý sau:

Dùng Danh sách liên kết (đơn/đôi), viết chương trình quản lý:

1. Hệ thống quản lý sinh viên.
2. Hệ thống quản lý thư viện.
3. Hệ thống quản lý nhân viên.
4. Hệ thống quản lý chuyển bay.
5. Hệ thống quản lý nhà hàng.
6. Hệ thống quản lý ngân hàng.
7. Hệ thống quản lý bệnh viện.
8. Hệ thống quản lý bán hàng siêu thị.
9. Hệ thống quản lý đặt vé xem phim.
10. Hệ thống quản lý khách sạn.

I. CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN (CRUD)

1. Nhập danh sách
 - Cho phép nhập danh sách đối tượng từ bàn phím.
 - Kiểm tra dữ liệu hợp lệ.
2. Thêm phần tử mới
 - Thêm đối tượng vào danh sách.
 - Kiểm tra trùng mã.
3. Hiển thị danh sách
 - Hiển thị toàn bộ thông tin dạng bảng.
4. Tìm kiếm phần tử
 - Theo mã
 - Theo tên
 - Theo lớp/phòng ban
 - Theo khoảng giá trị
5. Xóa phần tử
 - Xóa theo mã hoặc tên.
6. Cập nhật thông tin
 - Cập nhật họ tên, điểm, lương, giá trị...
7. Sắp xếp
 - Tăng/giảm theo mã
 - Theo tên
 - Theo điểm/lương/giá
8. Đọc/Ghi file text
 - Ghi dữ liệu ra file
 - Đọc dữ liệu từ file

II. CÁC CHỨC NĂNG NÂNG CAO: mỗi chức năng 1.5 điểm

1. Stack (Ngăn xếp) : LIFO

Chức năng:

- Undo thao tác thêm/xóa/sửa

2. Queue (Hàng đợi)

Chức năng:

- Quản lý yêu cầu xử lý theo FIFO

3. Tree (BST/AVL)

Chức năng:

- Tìm kiếm nhanh

4. Thống kê dữ liệu

Ví dụ:

- Điểm trung bình
- Tổng lương
- Tổng giá trị ...

5. Lịch sử thao tác

Ví dụ:

[10:20] Thêm SV001

[10:22] Xóa SV002

III. FILE KẾT QUẢ

student.txt

library.txt

employee.txt

product.txt

customer.txt

history.txt

IV. PHÂN CHIA CÔNG VIỆC NHÓM

- Thành viên 1:
- Thành viên 2:
- Thành viên 3:

V. BÁO CÁO TIỂU LUẬN

- Giới thiệu đề tài.
- Phân tích yêu cầu và mô tả giải pháp.
- Thiết kế cấu trúc dữ liệu và mô hình chương trình.
- Một số đoạn mã quan trọng (có chú thích).
- Hình ảnh minh họa (chạy chương trình).
- Nhận xét và hướng phát triển thêm.